

Examen extraordinario Administración de servicios en Red, Resultado para monitoreo de redes

Objetivos

Implementar un repositorio de recursos de administración de red sobre una plataforma web que use Flask o equivalente y Python para su funcionamiento.

Utilizar netmiko y pysnmp o equivalentes para obtener información sobre los dispositivos en una red y poder modificarlos.

Utilizar pygal, graphviz o equivalente para presentar información relacionada con la red.

Utilizar SQLAlchemy o equivalente para crear una base de datos simple para almacenar información relacionada con la administración de la red.

Recursos

Software de emulación de red GNS3.

Máquina virtual con base Linux.

Requisitos

Desarrollar un servidor web mediante el framework de web para Python Flask o equivalente, el cual nos permita realizar las siguientes operaciones sobre la red:

Presentará una página inicial que ofrecerá las siguientes opciones:

- **Configurar enrutamiento**, aun sin tener ningún protocolo de enrutamiento levantado, debe de ser capaz configurar a elección del usuario RIP, y OSPF en toda la red.
- **Explorar la red**, sin tener ninguna información sobre la red y solicitando únicamente usuario y contraseña tanto de SSH como de SNMPv3 común a todos los dispositivos de red, se descubrirá la topología de red y la subirá a una base de datos. Una vez detectada, deberá de aparecer gráficamente en la página web.
- **Enrutadores**, opción para desplegar mediante el uso de SNMPv3 la información de cada dispositivo detectado y guárdela en una BD:
 - Hardware
 - Sistema operativo
 - Contacto
 - Tiempo de actividad
- **Interfaces**, dentro de la opción anterior, se deberá de poder acceder a las interfaces que contiene cada dispositivo, en cada una de ellas se deberá de desplegar la siguiente información:
 - Información de estado de la interfaz (activa o inactiva), IP, máscara y a donde está conectado, si es el caso.

- Desplegara en una o varias gráficas mediante muestras tomadas cada 20 segundos y teniendo como eje x el tiempo y eje y la unidad de medida adecuada al tipo de medición, los siguientes datos:
 - el tráfico de paquetes, bits por segundo máximo y promedio de entrada y de salida
 - Paquetes unicast, paquetes por segundo, máximo y promedio de entrada y salida
 - Paquetes no unicast, paquetes por segundo, máximo y promedio de entrada y salida.
- **Relación de alertas**, una opción para revisar los eventos listados a continuación, incluyendo marca de tiempo y tipo de evento, tanto actuales como historicos:
 - Encendido o apagado de una interfaz.
Cuando se realice un acceso vía consola a cualquier enrutador.
 - La pérdida de paquetes entre los enrutadores R1 y R2 supere el 25%.
- **Cambio de datos**, una opción para poder cambiar los siguientes datos de cualquier dispositivo de red:
 - Hostname
 - Locación
 - Activar o desactivar cada una de las interfaces de los dispositivos.

Indicaciones:

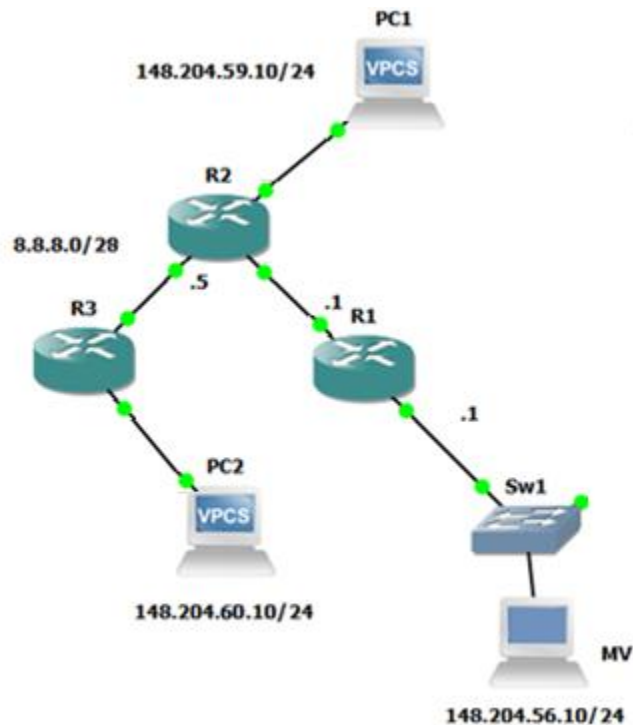
- El proyecto práctico corresponde al 100% de la calificación del examen extraordinario.
- El día del examen únicamente se revisará el funcionamiento del proyecto y en ese momento se les dará su calificación.

Implementación

Mediante el código creado a lo largo de todo el curso e implementado los últimos conceptos vertidos en clase, desarrollar un servidor web que ofrezca una serie de recursos para monitorear el funcionamiento de nuestra red.

Se deberán de utilizar una serie de herramientas de diversa índole para implementar lo solicitado.

Se deberá de crear la siguiente topología en GNS3.



Donde la máquina virtual (MV en la topología) estará corriendo la aplicación desarrollada.

Para las subredes se usarán las indicadas en la topología y para los enlaces se realizará el Subneteo correspondiente de la red 8.8.8.0/24.

Los enrutadores no tendrán ningún protocolo de enrutamiento encendido, solamente tendrán configuradas y levantadas las IP de las interfaces indicadas.

Cada router deberá de tener la configuración necesaria para permitir el acceso mediante el usuario y contraseña para SSH y SNMPv2 definida por el alumno.

Se deberá de configurar los accesos necesarios para el correcto funcionamiento de todo el sistema, así como configurar el servicio de SNMPv2, los datos en System de la MIB para cada dispositivo y las trampas si así lo prefiere el alumno.

Revisión

Antes de levantar la topología, se pedirá eliminar o un dispositivo o una interfaz para modificar la topología a probar.

Si el programa no se realiza en Python o no se conecta mediante SSH y SNMPv2, no se realizará la revisión del proyecto.

Se levantará el simulador y se revisarán cada uno de los puntos de la rúbrica.

Los enrutadores no deberán de tener más allá de la configuración básica indicada.

Se realizarán los siguientes pasos para la revisión del proyecto:

1. Se revisará que no exista ningún protocolo de enrutamiento previamente configurado en los enrutadores, en caso contrario no se seguirá con la revisión del proyecto.
2. Se pedirá que el alumno altere la topología indicada.
3. Se accederá a la página web del servicio REST y se activará la opción de configurar enrutamiento, en caso de que no se levante el protocolo solicitado se detendrá la revisión y se calificará con lo revisado hasta el momento.
4. Se activará la opción de explorar la red, en caso de que la red no se despliegue correctamente no se continuará con la revisión del sistema y se calificará con lo revisado hasta ese momento.
5. Se observará que la información de los enrutadores y sus interfaces se despliegue correctamente.
6. Se pedirá el cambio de algún dato en uno de los enrutadores.
7. Se forzará la ocurrencia de una o varias alertas y se verá si se refleja en la relación de alertas

Rúbrica

Condición	Calificación		
	No funciona	Funciono parcialmente	Funciono correctamente
Se puede acceder a una página web de inicio de RESful con todas las opciones solicitadas.	0	0.25	.5
La configuración del protocolo de enrutamiento se activa en los enrutadores	0	0.5	2
Se detecta la topología de la red	0	0.5	1
Se despliega la información de los dispositivos correctamente	0	0.5	1
Se despliega correctamente la información general de las interfaces dentro de la opción de información de los dispositivos.	0	0.5	1
Se observan las gráficas con la información pertinente y se van actualizando en los tiempos indicados	0	1	2
Una vez disparado un evento este aparece correctamente en la opción de alertas	0	1	2
Es posible corroborar el cambio de datos mediante la opción correspondiente.	0	0.25	.5
TOTAL			10 puntos